

Espazos Vectoriais e Cálculo Matricial.

Grao de Matemáticas.

7.0.- Aplicacións (a modo de recordatorio).

7.0.1.- Definición.

Sexan A e B conxuntos. Unha **aplicación** f de A en B é unha relación entre A e B tal que, para cada elemento $a \in A$ existe un único elemento $b \in B$ (un e só un), chamado imaxe de a por f , tal que f relaciona a con b .

Se f é unha aplicación de A en B , escribiremos $f: A \rightarrow B$ ou $A \xrightarrow{f} B$ e chamaremos a A **dominio** de f e a B **rango** de f . Se $a \in A$ e $b \in B$ é a imaxe de a por f , escribiremos

$$b = f(a) \quad (\forall a \in A, \exists b \in B / f(a) = b).$$

O subconxunto de B formado polos elementos que son imaxe de algún elemento de A por f chámase **imaxe** de f e nótase por $\text{Im}(f)$ ou $f(A)$, é dicir,

$$\text{Im}(f) := \{b \in B / \exists a \in A, b = f(a)\} \subset B.$$

7.0.2.- Exemplos:

1.- $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + 1$. É unha aplicación.

O dominio desta aplicación é $\mathbb{R}$ e o rango tamén é $\mathbb{R}$.

A imaxe de $3 \in \mathbb{R}$ é 10 ($f(3) = 10$); a imaxe de $-3 \in \mathbb{R}$ tamén é 10 ($f(-3) = 10$); a imaxe de $\sqrt{7} \in \mathbb{R}$ é 8.

$$\text{Im}(f) = \{b \in \mathbb{R} / \exists a \in \mathbb{R}, b = f(a)\} = \{b \in \mathbb{R} / \exists a \in \mathbb{R}, b = a^2 + 1\} = \{b \in \mathbb{R} / b \geq 1\} \subset \mathbb{R}.$$

2.- Denotamos por $\mathbb{R}^+$ os números reais non negativos.

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+, f(x) = \sqrt{x}$ ($f(x) = y / y^2 = x$), non é unha aplicación xa que os números reais negativos non teñen imaxe.

3.- $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+, f(x) = \sqrt{x}$ ($f(x) = y / y^2 = x$). É unha aplicación.

É claro que o único que cambia, con respecto a anterior, é o dominio. Como os números reais non negativos ten unha única raíz cuadrada real non negativa, esta correspondencia é unha aplicación e a anterior non.

4.- $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x}$ ($f(x) = y / y^2 = x$). Non é unha aplicación xa que cada número real positivo tería asociadas dúas imaxes, unha positiva e outra negativa.

5.- $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y) = (x, 2x + y, x + y)$. É unha aplicación.

6.- $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y, z) = (x - y, 2x + z)$. É unha aplicación.

7.- Si A é un conxunto, chámase aplicación **identidade** de A e denótase por $\mathbb{I}_A$ a aplicación $\mathbb{I}_A: A \rightarrow A$ tal que $\mathbb{I}_A(a) = a, \forall a \in A$.

7.0.3.- Definición.

Sexan A e B conxuntos e $f: A \rightarrow B$ unha aplicación.

Se A_1 é un subconxunto non baleiro de A, chámase **imaxe** de A_1 por f, e denótase $f(A_1)$, ó subconxunto de B formado polas imaxes por f dos elementos de A_1 , é dicir,

$$f(A_1) := \{f(c) / c \in A_1\}.$$

Se $A_1 = \emptyset, f(A_1) = \emptyset$.

Se B_1 é un subconxunto de B, chamaremos **imaxe inversa** (ou recíproca) de B_1 por f, e representarémola por $f^{-1}(B_1)$, ó subconxunto de elementos de A cuxa imaxe por f é un elemento de B_1 , así

$$f^{-1}(B_1) := \{a \in A / f(a) \in B_1\}$$

Como no caso anterior $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$. Pode suceder $B_1 \neq \emptyset, f^{-1}(B_1) = \emptyset$.

7.0.4.- Exemplo

Consideramos a aplicación $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x, y) = (x, 2x + y, x + y)$.

$A = \{(2, 3), (3, 1)\}$, $B_1 = \{(1, 3, 2), (2, 7, 5)\}$, $B_2 = \{(1, 3, 0), (2, 1, 5)\}$.

Calcula $f(A)$, $f^{-1}(B_1)$, $f^{-1}(B_2)$.

Solución.

$f(A) = \{f(2, 3), f(3, 1)\} = \{(2, 7, 5), (3, 7, 4)\}$.

$f^{-1}(B_1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / f(x, y) = (1, 3, 2) \text{ ou } f(x, y) = (2, 7, 5)\} =$
 $= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / (x, 2x + y, x + y) = (1, 3, 2) \text{ ou } (x, 2x + y, x + y) = (2, 7, 5)\}.$

En consecuencia $f^{-1}(B_1)$ está constituído polas solucións dos dous sistemas

$x = 1$	$x = 2$
$2x + y = 3$	$2x + y = 7$
$x + y = 2$	$x + y = 5$

O sistema

$$\begin{aligned}x &= 1 \\2x + y &= 3 \\x + y &= 2\end{aligned}$$

é un S.C.D. e a única solución é (1, 1).

O sistema

$$\begin{aligned}x &= 2 \\2x + y &= 7 \\x + y &= 5\end{aligned}$$

é un S.C.D. e a única solución é (2, 3).

En consecuencia $f^{-1}(B_1) = \{(1, 1), (2, 3)\}$

$f^{-1}(B_2) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / f(x, y) = (1, 3, 0) \text{ ou } f(x, y) = (2, 1, -1)\} =$
 $= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / (x, 2x + y, x + y) = (1, 3, 0) \text{ ou } (x, 2x + y, x + y) = (2, 1, -1)\}.$

En consecuencia $f^{-1}(B_2)$ está constituído polas solucións dos dous sistemas

$$x = 1$$

$$2x + y = 3$$

$$x + y = 0$$

$$x = 2$$

$$2x + y = 1$$

$$x + y = -1$$

O sistema

$$x = 1$$

$$2x + y = 3$$

$$x + y = 0$$

é un S.I.

O sistema

$$x = 2$$

$$2x + y = 1$$

$$x + y = -1$$

é un S.C.D. e a única solución é (2, -3).

En consecuencia $f^{-1}(B_2) = \{(2, -3)\}$

7.0.5.- Exercicio.

Consideramos a aplicación $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y, z) = (x - y, 2x + z)$.

$A = \{(2, 3, 1), (3, 1, 1)\}$, $B_1 = \{(1, 3), (2, 7)\}$, $B_2 = \{(1, 3)\}$.

Calcula $f(A)$, $f^{-1}(B_1)$, $f^{-1}(B_2)$.

7.0.6.- Nota.

Consideremos a seguinte situación: Temos $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$, aplicacións.

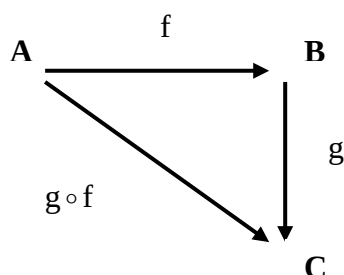
¿Podemos compoñer estas aplicacións para obter unha aplicación de A en C ? A forma mais natural e obvia de facer isto é enviar un elemento dado $x \in A$ en dúas etapas a C , primeiro aplicando f a x e despois aplicando g ó elemento resultante $f(x) \in B$. Esta é a base da seguinte definición:

7.0.7.- Definición.

Sexan $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$ aplicacións (é dicir f e g dúas aplicacións tales que o dominio de g coincide co rango de f). Chámase aplicación **composición** de f con g á aplicación $g \circ f: A \rightarrow C$ definida por

$$(g \circ f)(a) := g(f(a)), \quad \forall a \in A$$

Isto exprésase dicindo que o diagrama



é conmutativo.

7.0.8.- Exemplos:

1.- Sexan $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ e $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$.

$$f(x) = x+3, \quad g(x) = x^2.$$

Entón, $g \circ f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f \circ g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$

$$\text{con } (g \circ f)(x) = (x+3)^2 \text{ e } (f \circ g)(x) = x^2 + 3$$

Nótese que aínda que se poidan facer as dúas composicións, en xeral, $(g \circ f) \neq (f \circ g)$

En efecto neste exemplo

$$(g \circ f)(5) = g(5+3) = 8^2 = 64$$

$$(f \circ g)(5) = f(5^2) = 25 + 3 = 28$$

2. Sexa $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x, y) = (x, 2x + y, x + y)$, $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $g(x, y, z) = (x, 2z - y)$.

Entón $g \circ f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f \circ g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, con

$$(g \circ f)(3, 4) = g(3, 10, 7) = (3, 4).$$

En xeral

$$(g \circ f)(x, y) = g(x, 2x + y, x + y) = (x, 2(x + y) - (2x + y)) = (x, y).$$

Vemos que $(g \circ f)$ é a identidade de $\mathbb{R}^2$.

$$(f \circ g)(3, 10, 7) = f(3, 4) = (3, 10, 7)$$

$$(f \circ g)(3, 2, 1) = f(3, 0) = (3, 6, 3)$$

Vemos que para estas dúas aplicacións en xeral $(f \circ g)(x, y, z) \neq (x, y, z)$

3.- Dados dous conxuntos A e B e dúas aplicacións arbitrarias

$$f: A \rightarrow B, g: C \rightarrow A,$$

tense que

$$f \circ \mathbb{I}_A = f, \mathbb{I}_B \circ g = g.$$

Para as aplicacións, sempre que as composicións requiridas teñan sentido, verifícase unha propiedade asociativa xeral:

7.0.9.- Proposición.

Se $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C, h: C \rightarrow D$ son aplicacións, entón $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$.

Demostración.

Dominio de h = rango de $g \Rightarrow h \circ g$ está definida e o dominio de $h \circ g$ é B.

Posto que dominio de $h \circ g$ = rango de $f \Rightarrow (h \circ g) \circ f$ está definida.

Analogamente, está definida a aplicación $h \circ (g \circ f)$ e ambas composicións teñen o mesmo dominio e o mesmo rango.

Vexamos que actúan da mesma forma sobre calquera elemento $a \in A$. En efecto:

$$\forall a \in A, [(h \circ g) \circ f](a) = (h \circ g)[f(a)] = h[g(f(a))] = h[(g \circ f)(a)] = [h \circ (g \circ f)](a)$$

Hai ocasións en que unha aplicación goza de certas propiedades especiais que a fan particularmente sinxela de manexar; imos considerar tres tipos de aplicacións.

7.0.10.- Definición.

Unha aplicación $f: A \rightarrow B$ dise que é

(a) **inxectiva** se $[a \neq a' \Rightarrow f(a) \neq f(a'), \forall a, a' \in A]$ ou equivalentemente,

$[f(a) = f(a') \Rightarrow a = a', \forall a, a' \in A]$.

(b) **supraxeectiva** (sobre ó sobrexectiva) se, para cada $b \in B$ existe $a' \in A$ (non necesariamente único) tal que $b = f(a)$, é dicir, se $f(A) = B$.

(c) **bixectiva** cando é supraxeectiva e inxectiva.

7.0.11.- Exemplos:

1.- $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = x + 3$ é bixectiva.

2.- $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, g(x) = x+3$ non é bixectiva, é inxectiva pero non é sobrexectiva pois $(0, 1, 2 \in \mathbb{N}, 0, 1, 2 \notin \text{Img } g)$.

3.- $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = x^2$ non é inxectiva nin supraxeectiva.

4.- Para calquera conxunto A , $\mathbb{I}_A$ é aplicación bixectiva.

Espazos Vectoriais e Cálculo Matricial.

Grao de Matemáticas.

7.- Aplicacións Lineais.

7.1.- Definición.

Sexan $\mathbb{V}$ e $\mathbb{W}$ espazos vectoriais sobre o mesmo corpo $\mathbb{K}$.

Unha aplicación $f : \mathbb{V} \longrightarrow \mathbb{W}$ dise que é unha aplicación lineal entre os espazos vectoriais $\mathbb{V}$ e $\mathbb{W}$ se verifica:

i) $f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2), \forall v_1, v_2 \in \mathbb{V}.$

ii) $f(\alpha v) = \alpha f(v), \forall v \in \mathbb{V}, \forall \alpha \in \mathbb{K}.$

7.2.Exemplos:

1. A aplicación $f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, dada por $f(x, y) = (x + 2y, 3x - y, 2x)$ é lineal
2. A aplicación $f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, dada por $f(x, y) = (x^2 + 2y, 3x - y, 2x)$ non é lineal.
3. A aplicación $f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, dada por $f(x, y, z) = (x + y, 3z)$ é lineal.
4. A aplicación $f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, dada por $f(x, y, z) = (x + y, 3xz)$ non é lineal.
5. A aplicación $f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, dada por $f(x, y) = (7x + y, 8x - 3y)$ é lineal.
6. A aplicación $f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, dada por $f(x, y) = (7x + y, 8x - 3)$ non é lineal.

7.3.- Proposición (Propiedades básicas).

Se $f : \mathbb{V} \longrightarrow \mathbb{W}$ é unha aplicación lineal, entón:

i) $f(0_{\mathbb{V}}) = 0_{\mathbb{W}}.$

ii) $f(-v) = -f(v), \forall v \in \mathbb{V}.$

- iii) $f(v_1 - v_2) = f(v_1) - f(v_2)$
- iv) Se $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$, entón

$$f(v) = \alpha_1 f(v_1) + \alpha_2 f(v_2) + \dots + \alpha_n f(v_n)$$

Demostración.

- i) Basta recordar que $0_{\mathbb{K}} \circ v = 0_{\mathbb{V}}$, e polo tanto

$$f(0_{\mathbb{V}}) = f(0_{\mathbb{K}} \circ v) = 0_{\mathbb{K}} \circ f(v) = 0_{\mathbb{W}}.$$
- ii) Basta ter en conta que $-v = (-1)v$, e polo tanto

$$f(-v) = f((-1)v) = (-1)f(v) = -f(v).$$
- iii) $f(v_1 - v_2) = f(v_1 + (-v_2)) = f(v_1) + f(-v_2) = f(v_1) - f(v_2).$
- iv) Podemos probalo por “recorrecia”

$$\begin{aligned} f(v) &= f(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n) = f(\alpha_1 v_1) + f(\alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n) = \\ &= f(\alpha_1 v_1) + f(\alpha_2 v_2) + \dots + f(\alpha_n v_n) = \alpha_1 f(v_1) + \alpha_2 f(v_2) + \dots + \alpha_n f(v_n). \end{aligned}$$

7.4.- Definición.

- a) Unha aplicación lineal inxectiva chámase monomorfismo.
- b) Unha aplicación lineal sobrexectiva chámase epimorfismo.
- c) Unha aplicación lineal bixectiva chámase isomorfismo.
- d) Unha aplicación lineal $f: \mathbf{V} \longrightarrow \mathbf{V}$ dun espazo en si mesmo chámase endomorfismo.
- e) Un endomorfismo bixectivo chámase automorfismo.

7.5.- Proposición.

Se $\mathbb{V}$ e $\mathbb{W}$ son dous espazos vectoriais sobre un corpo $\mathbb{K}$, entón unha aplicación lineal $f: \mathbb{V} \longrightarrow \mathbb{W}$ está completamente determinada si se coñecen as imaxes dos vectores dunha base calquera $B = \{E_1, E_2, \dots, E_m\}$ de $\mathbb{V}$.

Ademais $\{f(E_1), f(E_2), \dots, f(E_n)\}$ é un conxunto de xeradores de $\text{Im}(f)$.

Demostración.-

Se coñecemos as imaxes $f(E_1), f(E_2), \dots, f(E_m)$, entón

$$\forall v \in V, \exists \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in \mathbb{K} / v = \lambda_1 E_1 + \lambda_2 E_2 + \dots + \lambda_m E_m$$

e

$$f(v) = f(\lambda_1 E_1 + \lambda_2 E_2 + \dots + \lambda_m E_m) = \lambda_1 f(E_1) + \lambda_2 f(E_2) + \dots + \lambda_m f(E_m)$$

Ademáis

$$w \in \text{Im}(f) \Rightarrow \exists v \in V / f(v) = w \Rightarrow v = \sum_{i=1}^n \alpha_i E_i, w = f\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i E_i\right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i f(E_i).$$

7.6.- Corolario.

Se $f : V \longrightarrow W$ é unha aplicación lineal e $B = \{E_1, E_2, \dots, E_n\}$ é unha base de V , entón f é sobrexectiva (epimorfismo) $\Leftrightarrow W = \langle \{f(E_1), f(E_2), \dots, f(E_n)\} \rangle$.

7.7.- Exemplo.

Sexa $B = \{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ unha base de $\mathbb{R}^3$ e $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ a aplicación lineal dada por $f(1, 1, 0) = (5, 3)$, $f(1, 0, 1) = (3, 2)$ e $f(0, 1, 1) = (2, 2)$.

Calcula $f(7, 1, 2)$, $f(4, 9, 5)$ e $f(a, b, c)$ para un vector arbitrario $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$.

Solución.-

Para calcular as coordenadas de $(7, 1, 2)$ respecto de B , resolvemos o sistema

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ e obtemos } \alpha = 3, \beta = 4, \gamma = -2.$$

En consecuencia

$$f(7, 1, 2) = f(3(1, 1, 0) + 4(1, 0, 1) - 2(0, 1, 1)) = 3(5, 3) + 4(3, 2) - 2(2, 2) = (23, 13).$$

Para calcular as coordenadas de $(4, 9, 5)$ respecto de B , resolvemos o sistema

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 5 \end{pmatrix} \text{ e obtemos } \alpha = 4, \beta = 0, \gamma = 5.$$

En consecuencia

$$f(4, 9, 5) = f(4(1, 1, 0) + 0(1, 0, 1) + 5(0, 1, 1)) = 4(5, 3) + 0(3, 2) + 5(2, 2) = (30, 22).$$

Para calcular as coordenadas de (a, b, c) respecto de B , resolvemos o sistema

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

Utilizando o método de Gauss, dado que B é unha base, podemos obter as coordenadas para cada vector $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & a \\ 1 & 0 & 1 & b \\ 0 & 1 & 1 & c \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & a \\ 0 & -1 & 1 & -a + b \\ 0 & 1 & 1 & c \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1)F_2, F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & -1 & a - b \\ 0 & 0 & 2 & -a + b + c \end{pmatrix} \xrightarrow{(1/2)F_3} \\ \xrightarrow{(1/2)F_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & -1 & a - b \\ 0 & 0 & 1 & (-a + b + c)/2 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 + F_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & (a - b + c)/2 \\ 0 & 0 & 1 & (-a + b + c)/2 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 - F_2} \\ \xrightarrow{F_1 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & (a + b - c)/2 \\ 0 & 1 & 0 & (a - b + c)/2 \\ 0 & 0 & 1 & (-a + b + c)/2 \end{pmatrix}$$

En consecuencia obtemos

$$\alpha = (a + b - c)/2, \beta = (a - b + c)/2, \gamma = (-a + b + c)/2.$$

$$\begin{aligned} f(a, b, c) &= f(((a + b - c)/2)(1, 1, 0) + ((a - b + c)/2)(1, 0, 1) + ((-a + b + c)/2)(0, 1, 1)) = \\ &= ((a + b - c)/2)(5, 3) + ((a - b + c)/2)(3, 2) + ((-a + b + c)/2)(2, 2) = \\ &= ((6a + 4b)/2, (3a + 3b + c)/2). \end{aligned}$$

7.8.- Exercicio

Sexa $B = \{(2, 1, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 1)\}$ unha base de $\mathbb{R}^3$ e $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ a aplicación lineal dada por $f(2, 1, 0) = (4, 3)$, $f(1, 0, 1) = (3, 4)$ e $f(1, 1, 1) = (2, 2)$.

Calcula $f(7, 5, 5)$, $f(9, 4, 3)$ e $f(a, b, c)$ para un vector arbitrario $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$.

7.9.- Nota.

Se $f : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$ é unha aplicación lineal, existen $a_{ij} \in \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, n$; $j = 1, \dots, m$ con

$$f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \dots + a_{1m}x_m \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2m}x_m \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \dots + a_{nm}x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1m} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \dots & \alpha_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$$

En efecto, sexa e_j o vector da base canónica de $\mathbb{R}^m$ con 1 no coeficiente j e 0 nos

restantes e $f(e_j) = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix}$. Entón

$$f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = f(x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + x_m \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}) = x_1 f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + x_m f \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} =$$

$$= x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{pmatrix} + \dots + x_m \begin{pmatrix} a_{1m} \\ a_{2m} \\ \vdots \\ a_{nm} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \dots + a_{1m}x_m \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2m}x_m \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \dots + a_{nm}x_m \end{pmatrix}$$

7.10.- Definición.

Se $f : \mathbb{V} \longrightarrow \mathbb{W}$ é unha aplicación lineal, entón denomínase núcleo de f e denótase $\text{Ker}(f)$ ou $\text{Nuc}(f)$ ó conxunto:

$$\text{Ker}(f) = \{x \in V / f(x) = 0_W\}$$

7.11.- Proposición

Se $f: V \longrightarrow W$ é unha aplicación lineal, entón

- i) $\text{Ker}(f)$ é subespazo de V .
- ii) Se U é subespazo de V , $f(U)$ é subespazo de W .
- iii) Se U é subespazo de W , $f^{-1}(U)$ é subespazo de V .
- iv) $\text{Im}(f)$ é subespazo de W .

Demostración.

i) Se $v_1, v_2 \in \text{Ker}(f)$, entón $f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2) = 0 + 0 = 0$, polo que $(v_1 + v_2) \in \text{Ker}(f)$.

Se $v \in \text{Ker}(f)$, $\alpha \in \mathbb{K}$, entón $f(\alpha v) = \alpha f(v) = \alpha 0 = 0$, polo que $\alpha v \in \text{Ker}(f)$.

ii) $w_1, w_2 \in f(U) \Rightarrow \exists v_1, v_2 \in U / f(v_1) = w_1, f(v_2) = w_2 \Rightarrow w_1 + w_2 = f(v_1) + f(v_2) = f(v_1 + v_2) \in f(U)$ polo que $w_1 + w_2 \in f(U)$.

Se $w \in f(U)$, $\alpha \in \mathbb{K}$, entón $\exists v \in U / w = f(v) \Rightarrow \alpha w = \alpha f(v) = f(\alpha v) \in f(U)$ xa que $\alpha v \in U$ porque $v \in U$. Logo $w \in f(U)$, $\alpha \in \mathbb{K} \Rightarrow \alpha w \in f(U)$.

iii) Se $v_1, v_2 \in f^{-1}(U)$, entón $f(v_1), f(v_2) \in U$ e $f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2) \in U$ polo que $(v_1 + v_2) \in f^{-1}(U)$.

Se $v \in f^{-1}(U)$, $\alpha \in \mathbb{K}$, entón $f(v) \in U$ e $f(\alpha v) = \alpha f(v) \in U$ polo que $\alpha v \in f^{-1}(U)$.

iv) Basta ter en conta o apartado ii) para o caso de $U = V$.

7.12.- Proposición.

Sexa $f: V \longrightarrow W$ é unha aplicación lineal, entón:

- a) f es inyectiva $\Leftrightarrow \text{ker}(f) = \{0_V\}$.
- b) f é sobrexectiva $\Leftrightarrow \text{Im}(f) = W$.

Demostración:

a)

“ $\Rightarrow$ ” é evidente.

$$\begin{aligned} \text{“}\Leftarrow\text{” } v_1, v_2 \in \mathbb{V}, f(v_1) = f(v_2) &\Rightarrow f(v_1 - v_2) = 0 \Rightarrow (v_1 - v_2) \in \text{Ker}(f) = \{0\} \Rightarrow v_1 - v_2 = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow v_1 = v_2 \end{aligned}$$

b) É a definición.

7.13.- Proposición.

Se $f: \mathbb{V} \longrightarrow \mathbb{W}$ é un isomorfismo (aplicación lineal bixectiva), entón

$f^{-1}: \mathbb{W} \longrightarrow \mathbb{V}$ tamén é un isomorfismo.

Demostración:

Temos que probar que:

a) Se $u, w \in \mathbb{W}$, entón $f^{-1}(u + w) = f^{-1}(u) + f^{-1}(w)$.

b) Se $u \in \mathbb{W}$, $\alpha \in K$, entón $f^{-1}(\alpha u) = \alpha f^{-1}(u)$.

En efecto, sexan $u, w \in \mathbb{W}$, $\alpha \in K$ e $x = f^{-1}(u)$, $y = f^{-1}(w)$ [é dicir $f(x) = u$, $f(y) = w$].

a) $f^{-1}(u + w) = f^{-1}(f(x) + f(y)) = f^{-1}(f(x + y)) = x + y = f^{-1}(u) + f^{-1}(w)$.

b) $f^{-1}(\alpha u) = f^{-1}(\alpha f(x)) = f^{-1}(f(\alpha x)) = \alpha x = \alpha f^{-1}(u)$.

7.14.- Definición.

Vemos que un isomorfismo é unha aplicación lineal que ten inversa, que tamén é aplicación lineal.

Dous espazos vectoriais V, W dise que son isomorfos se existe un isomorfismo entre eles e escríbese $V \cong W$.

7.15.- Exemplo.

Se V é un K -espazo vectorial de dimensión n , entón $V \cong K^n$.

Se $B = \{E_1, E_2, \dots, E_n\}$, a aplicación $f: V \longrightarrow K^n$, dada por $f(\sum_{i=1}^n a_i v_i) = (a_1, \dots, a_n)$ é un isomorfismo.

7.16.- Proposición.

Se $f: \mathbb{V} \longrightarrow \mathbb{W}$ é unha aplicación lineal, entón:

$$\dim \mathbb{V} = \dim (\text{Ker}(f)) + \dim (\text{Im}(f)).$$

Demostración.

Sexa $\dim \mathbb{V} = n$ e $\dim (\text{Ker}(f)) = r$.

Collemos unha base de $\text{Ker}(f)$, $\{E_1, E_2, \dots, E_r\}$, e completámola a unha base de $\mathbb{V}$,

$\{E_1, E_2, \dots, E_r, E_{r+1}, \dots, E_n\}$.

Pola forma en que eliximos a base de $\mathbb{V}$, temos que $f(E_1) = \dots = f(E_r) = 0$ e polo tanto $\{f(E_{r+1}), \dots, f(E_n)\}$ é un conxunto de xeradores de $\text{Im}(f)$.

Ademais $\{f(E_{r+1}), \dots, f(E_n)\}$ é un conxunto de vectores linealmente independentes pois

$$\sum_{i=r+1}^n \alpha_i f(E_i) = 0 \Rightarrow f\left(\sum_{i=r+1}^n \alpha_i E_i\right) = 0 \Rightarrow \sum_{i=r+1}^n \alpha_i E_i \in \text{Ker}(f).$$

Pero dado que un vector do núcleo pode expresarse como combinación lineal dos r primeiros vectores da base $\{E_1, E_2, \dots, E_r, E_{r+1}, \dots, E_n\}$, e que un vector só pode expresarse dunha única forma como combinación lineal dos vectores dunha base (véxase o Corolario 6.5.6 do capítulo de Espazos Vectoriais), temos que a única posibilidade é que $\alpha_i = 0$, $i = r+1, \dots, n$, e polo tanto $\{f(E_{r+1}), \dots, f(E_n)\}$ forman unha base de $\text{Im}(f)$.

7.17.- Nota.

Se $f: \mathbb{V} \longrightarrow \mathbb{W}$ é unha aplicación lineal, entón:

- 1) f é inxectiva se, e só se, para calquera conxunto $\{E_1, \dots, E_r\}$ de vectores de V linealmente independentes o conxunto $\{f(E_1), \dots, f(E_r)\}$ é linealmente independente.

- 2) f é sobrexectiva se, e só se, para calquera conxunto $\{E_1, \dots, E_r\}$ de xeradores de V o conxunto $\{f(E_1), \dots, f(E_r)\}$ é un conxunto de xeradores de W .

En efecto:

- 1) “ $\Rightarrow$ ”

Sexa $\dim V = n$. Como f é inxectiva $\dim \text{Ker } f = 0$ e $\dim \text{Im } f = \dim V = n$.

Se $\{E_1, \dots, E_r\}$ é un conxunto de vectores de V linealmente independentes, pode completarse a unha base de V $\{E_1, \dots, E_r, E_{r+1}, \dots, E_n\}$ e

$\text{Im } f = \langle \{f(E_1), \dots, f(E_r), f(E_{r+1}), \dots, f(E_n)\} \rangle$.

Pero como $\dim \text{Im } f = n$, $\{f(E_1), \dots, f(E_r), f(E_{r+1}), \dots, f(E_n)\}$ son linealmente independentes e polo tanto $\{f(E_1), \dots, f(E_r)\}$ son linealmente independentes.

“ $\Leftarrow$ ”

Se $\{E_1, \dots, E_n\}$ é unha base de V , entón é un conxunto de vectores de V linealmente independentes e polo tanto $\{f(E_1), \dots, f(E_n)\}$ é un conxunto de vectores de W linealmente independentes e como ademais é un conxunto de xeradores de $\text{Im } f$, $\{f(E_1), \dots, f(E_n)\}$ é unha base de $\text{Im } f$.

Así $\dim V = \dim \text{Im } f$ e $\dim \text{Ker } f = 0$ e f é inxectiva.

- 2) “ $\Rightarrow$ ”

Se $\{E_1, \dots, E_r\}$ é un conxunto de xeradores de V , é claro que $\{f(E_1), \dots, f(E_r)\}$ é un conxunto de xeradores de $\text{Im } f$. Entón se f é sobrexectiva $\text{Im } f = W$ e $\{f(E_1), \dots, f(E_r)\}$ é un conxunto de xeradores de W .

“ $\Leftarrow$ ”

Se $\{E_1, \dots, E_n\}$ é unha base de V , entón é un conxunto de xeradores de V e polo tanto $\{f(E_1), \dots, f(E_n)\}$ é un conxunto de xeradores de W .

Pero se $\{E_1, \dots, E_n\}$ é unha base de V , entón $\text{Im } f = \langle \{f(E_1), \dots, f(E_n)\} \rangle$.

Pero entón $W = \text{Im } f$ e f é sobrexectiva.

7.18.- Teorema (Teorema de clasificación).

Sexan $\mathbb{V}$ e $\mathbb{W}$ espazos vectoriais sobre o mesmo corpo K . Entón V é isomorfo a W se, e só se, $\dim V = \dim W$.

Demostración.

“ $\Rightarrow$ ”

Se $f: V \longrightarrow W$ é un isomorfismo, entón $\text{Im}f = W$, $\text{Ker}f = \{0\}$ e polo tanto

$\dim(\text{Im}f) = \dim W$ e

$\dim V = \dim(\text{Ker}f) + \dim(\text{Im}f) = 0 + \dim W$.

“ $\Leftarrow$ ”

Sexan $B = \{E_1, \dots, E_n\}$ e $B' = \{F_1, \dots, F_n\}$ bases de V e W , respectivamente.

A aplicación lineal definida como $f(E_1) = F_1, \dots, f(E_n) = F_n$ é un isomorfismo pois

$\text{Im}f = \langle \{f(E_1), \dots, f(E_n)\} \rangle = \langle \{F_1, \dots, F_n\} \rangle = W$ e polo tanto f é sobrexectiva.

Ademáis

$\dim V = \dim(\text{Ker}f) + \dim(\text{Im}f) = \dim(\text{Ker}f) + \dim W$ e polo tanto f é inxectiva pois

$\text{Ker}f = \{0\}$ xa que $\dim V = \dim W$.

7.19.- Definición.

Se $f: V \longrightarrow W$ é unha aplicación lineal, entón denomínase rango da aplicación lineal a dimensión da imaxe:

$$\text{rang}(f) = \dim_K(\text{Im}(f)) = \dim_K(f(V))$$

7.20.- Proposición.

Sexa $f: V \longrightarrow W$ unha aplicación lineal.

$B = \{E_1, E_2, \dots, E_m\}$ base de V e $B' = \{F_1, F_2, \dots, F_n\}$ base de W

Entón:

$$\begin{pmatrix} \text{coord.} & \text{coord.} & \dots & \dots & \text{coord.} \\ \text{de } f(E_1) & \text{de } f(E_2) & \dots & \dots & \text{de } f(E_m) \\ \text{respecto} & \text{respecto} & \dots & \dots & \text{respecto} \\ \text{de } B' & \text{de } B' & \dots & \dots & \text{de } B' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{coord.} \\ \text{de } v \\ \text{respecto} \\ \text{de } B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{coord.} \\ \text{de } f(v) \\ \text{respecto} \\ \text{de } B' \end{pmatrix}$$

Demostración.-

Se $v = \lambda_1 E_1 + \lambda_2 E_2 + \dots + \lambda_m E_m$, entón

$$f(v) = f(\lambda_1 E_1 + \lambda_2 E_2 + \dots + \lambda_m E_m) = \lambda_1 f(E_1) + \lambda_2 f(E_2) + \dots + \lambda_m f(E_m) \text{ e}$$

$$\begin{pmatrix} \text{coord.} \\ \text{de } f(v) \\ \text{respecto} \\ \text{de } B' \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} \text{coord.} \\ \text{de } f(E_1) \\ \text{respecto} \\ \text{de } B' \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} \text{coord.} \\ \text{de } f(E_2) \\ \text{respecto} \\ \text{de } B' \end{pmatrix} + \dots + \lambda_m \begin{pmatrix} \text{coord.} \\ \text{de } f(E_m) \\ \text{respecto} \\ \text{de } B' \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \text{coord.} & \text{coord.} & \dots & \dots & \text{coord.} \\ \text{de } f(E_1) & \text{de } f(E_2) & \dots & \dots & \text{de } f(E_m) \\ \text{respecto} & \text{respecto} & \dots & \dots & \text{respecto} \\ \text{de } B' & \text{de } B' & \dots & \dots & \text{de } B' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{coord.} \\ \text{de } v \\ \text{respecto} \\ \text{de } B \end{pmatrix}$$

É dicir:

$$\text{Sexa } f(E_i) = \alpha_{1i} F_1 + \alpha_{2i} F_2 + \dots + \alpha_{ni} F_n$$

$$\begin{pmatrix} \text{coord.} \\ \text{de } f(E_i) \\ \text{respecto} \\ \text{de } B' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{1i} \\ \alpha_{2i} \\ \dots \\ \alpha_{ni} \end{pmatrix}$$

Se $v = \lambda_1 E_1 + \lambda_2 E_2 + \dots + \lambda_m E_m$, entón

$$f(v) = f(\lambda_1 E_1 + \lambda_2 E_2 + \dots + \lambda_m E_m) = \lambda_1 f(E_1) + \lambda_2 f(E_2) + \dots + \lambda_m f(E_m) =$$

$$= \lambda_1 (\alpha_{11} F_1 + \alpha_{21} F_2 + \dots + \alpha_{n1} F_n) + \dots + \lambda_m (\alpha_{1m} F_1 + \alpha_{2m} F_2 + \dots + \alpha_{nm} F_n)$$

$$\begin{pmatrix} \text{coord.} \\ \text{de } f(v) \\ \text{respecto} \\ \text{de } B' \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ \alpha_{21} \\ \dots \\ \alpha_{n1} \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ \alpha_{22} \\ \dots \\ \alpha_{n2} \end{pmatrix} + \dots + \lambda_m \begin{pmatrix} a_{1m} \\ \alpha_{2m} \\ \dots \\ \alpha_{nm} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \dots & \alpha_{1m} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \dots & \alpha_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \dots & \dots & \alpha_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \dots \\ \dots \\ \lambda_m \end{pmatrix}$$

7.21.- Exemplo.

Sexa $B = \{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ unha base de $\mathbb{R}^3$ e $B' = \{(1, 1), (2, 1)\}$ unha base de $\mathbb{R}^2$.

Se (x_1, x_2, x_3) son as coordenadas de v respecto de B , escribiremos $v = (x_1, x_2, x_3)_B$.

Se (x_1, x_2) son as coordenadas de w respecto de B' , escribiremos $w = (x_1, x_2)_{B'}$.

Sexa $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ a aplicación lineal dada por

$$f(1, 1, 0) = (1, 2)_{B'}; f(1, 0, 1) = (1, 1)_{B'}; f(0, 1, 1) = (2, 0)_{B'};$$

Calcula $f(7, 1, 2)$, $f(4, 9, 5)$ e $f(a, b, c)$ para un vector arbitrario $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$.

Solución.-

Sabemos que

$$\begin{pmatrix} \text{coord.} & \text{coord.} & \text{coord.} \\ \text{de } f(E_1) & \text{de } f(E_2) & \text{de } f(E_3) \\ \text{respecto} & \text{respecto} & \text{respecto} \\ \text{de } B' & \text{de } B' & \text{de } B' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Para un vector v , sabemos que

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{coord.} \\ \text{de } v \\ \text{respecto} \\ \text{de } B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{coord.} \\ \text{de } f(v) \\ \text{respecto} \\ \text{de } B' \end{pmatrix}$$

Do exemplo 4, sabemos que as coordenadas de $(7, 1, 2)$ respecto de B son

$$(7, 1, 2) = (3, 4, -2)_B$$

En consecuencia

$$\begin{pmatrix} \text{coord.} \\ \text{de } f(7, 1, 2) \\ \text{respecto} \\ \text{de } B' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 10 \end{pmatrix}$$

É dicir $f(7, 1, 2) = (3, 10)_{B'}$, e polo tanto $f(7, 1, 2) = 3(1, 1) + 10(2, 1) = (23, 13)$

De novo do exemplo 4, sabemos que as coordenadas de $(4, 9, 5)$ respecto de B son

$$(4, 9, 5) = (4, 0, 5)_B$$

En consecuencia

$$\begin{pmatrix} \text{coord.} \\ \text{de } f(4, 9, 5) \\ \text{respecto} \\ \text{de } B' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 8 \end{pmatrix}$$

É dicir $f(4, 9, 5) = (14, 8)_{B'}$, e polo tanto $f(4, 9, 5) = 14(1, 1) + 8(2, 1) = (30, 22)$

De novo do exemplo 4, sabemos que as coordenadas de (a, b, c) respecto de B son

$$(a, b, c) = ((a + b - c)/2, (a - b + c)/2, (-a + b + c)/2)_B$$

En consecuencia

$$\begin{pmatrix} \text{coord.} \\ \text{de } f(a, b, c) \\ \text{respecto} \\ \text{de } B' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (a + b - c)/2 \\ (a - b + c)/2 \\ (-a + b + c)/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b + c \\ (3a + b - c)/2 \end{pmatrix}$$

É dicir

$$f(a, b, c) = (b+c, (3a + b - c)/2)_{B'}, \text{ e polo tanto}$$

$$f(a, b, c) = (b + c)(1, 1) + ((3a + b - c)/2)(2, 1) = (3a + 2b, (3a + 3b + c)/2).$$

7.22.- Proposición.

Se $f : \mathbb{V} \longrightarrow \mathbb{W}$ é unha aplicación lineal e

$B = \{E_1, E_2, \dots, E_m\}$ é unha base de $\mathbb{V}$ e $B' = \{F_1, F_2, \dots, F_n\}$ unha base de $\mathbb{W}$.

Se $M \in M_{n \times m}(\mathbb{K})$ é unha matriz tal que

$$M \begin{pmatrix} \text{coord.} \\ \text{de } v \\ \text{respecto} \\ \text{de } B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{coord.} \\ \text{de } f(v) \\ \text{respecto} \\ \text{de } B' \end{pmatrix}$$

Entón

$$M = \begin{pmatrix} \text{coord.} & \text{coord.} & .. & .. & \text{coord.} \\ \text{de } f(E_1) & \text{de } f(E_2) & .. & .. & \text{de } f(E_m) \\ \text{respecto} & \text{respecto} & .. & .. & \text{respecto} \\ \text{de } B' & \text{de } B' & .. & .. & \text{de } B' \end{pmatrix}$$

Demostración.

$$\begin{pmatrix} \text{coord.} \\ \text{de } E_i \\ \text{respecto} \\ \text{de } B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ .. \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ .. \\ 0 \end{pmatrix} \text{ vector con todos os elementos 0 excepto un 1 no lugar } i. \text{ Entón}$$

$$\begin{pmatrix} \text{Columna} \\ i \\ \text{de} \\ M \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} 0 \\ .. \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ .. \\ 0 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} \text{coord.} \\ \text{de } E_i \\ \text{respecto} \\ \text{de } B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{coord.} \\ \text{de } f(E_i) \\ \text{respecto} \\ \text{de } B' \end{pmatrix}$$

7.23.- Definición.

Sexa $f : \mathbb{V} \longrightarrow \mathbb{W}$ unha aplicación lineal.

$B = \{E_1, E_2, \dots, E_m\}$ base de $\mathbb{V}$ e $B' = \{F_1, F_2, \dots, F_n\}$ base de $\mathbb{W}$

Chámase **matriz asociada** a f , respecto das bases B e B' , á matriz

$$(f_{BB'}) = \begin{pmatrix} \text{coord.} & \text{coord.} & .. & .. & \text{coord.} \\ \text{de } f(E_1) & \text{de } f(E_2) & .. & .. & \text{de } f(E_m) \\ \text{respecto} & \text{respecto} & .. & .. & \text{respecto} \\ \text{de } B' & \text{de } B' & .. & .. & \text{de } B' \end{pmatrix}$$

7.24.- Exercício

Sexa $B = \{(2, 1, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 1)\}$ unha base de $\mathbb{R}^3$ e $B' = \{(1, 1), (2, 1)\}$ unha base de $\mathbb{R}^2$.

Recordamos que

Se (x_1, x_2, x_3) son as coordenadas de v respecto de B , escribiremos $v = (x_1, x_2, x_3)_B$

Se (x_1, x_2) son as coordenadas de w respecto de B' , escribiremos $w = (x_1, x_2)_{B'}$.

Sexa $f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ a aplicación lineal dada por

$$f(2, 1, 0) = (2, 1)_{B'}, f(1, 0, 1) = (5, -1)_{B'} \text{ e } f(1, 1, 1) = (2, 0)_{B'}.$$

Utiliza a matriz asociada a f segundo as bases B e B' para calcular $f(7, 5, 5)$, $f(9, 4, 3)$ e $f(a, b, c)$ para un vector arbitrario $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$.

7.25.- Proposición.

Se $f: V \longrightarrow W$ e $g: W \longrightarrow U$ son aplicacións lineais, entón

$g \circ f: V \longrightarrow U$ é unha aplicación lineal.

Demostración:

$$\text{i) } (g \circ f)(v_1 + v_2) = g(f(v_1 + v_2)) = g(f(v_1) + f(v_2)) = g(f(v_1)) + g(f(v_2)) = (g \circ f)(v_1) + (g \circ f)(v_2), \\ \forall v_1, v_2 \in V$$

$$\text{ii) } (g \circ f)(\alpha v) = g(f(\alpha v)) = g(\alpha f(v)) = \alpha g(f(v)) = \alpha (g \circ f)(v), \forall v \in V, \forall \alpha \in \mathbb{K}.$$

7.26.- Proposición.

Sexan $f: V \longrightarrow W$ e $g: W \longrightarrow U$ aplicacións lineais e B, B' e B'' bases de V, W e U respectivamente. Entón

$$(g_{B'B''})(f_{BB'}) = ((g \circ f)_{BB''})$$

Demostración:

É consecuencia inmediata da Proposición 7.22. xa que

$$(g_{B'B''})(f_{BB'}) \begin{pmatrix} \text{coord..} \\ \text{de} \\ E_i \\ \text{respecto} \\ \text{de } B \end{pmatrix} = (g_{B'B''}) \begin{pmatrix} \text{coord..} \\ \text{de} \\ f(E_i) \\ \text{respecto} \\ \text{de } B' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{coord..} \\ \text{de} \\ g(f(E_i)) \\ \text{respecto} \\ \text{de } B'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{coord..} \\ \text{de} \\ (g \circ f)(E_i) \\ \text{respecto} \\ \text{de } B'' \end{pmatrix}.$$

7.27.- Definición.

Se B e B' son dúas bases do mesmo espazo vectorial $\mathbb{V}$, chamamos **matriz de cambio de base** de B a B' á matriz asociada á aplicación identidade

$I: \mathbb{V} \longrightarrow \mathbb{V}$ respecto das bases B e B' : $(I_{BB'})$

É claro que si $B = \{E_1, E_2, \dots, E_n\}$ e $B' = \{F_1, F_2, \dots, F_n\}$ son base de $\mathbb{V}$, entón

$$(I_{BB'}) = \begin{pmatrix} \text{coord.} & \text{coord.} & \dots & \text{coord.} \\ \text{de } E_1 & \text{de } E_2 & \dots & \text{de } E_n \\ \text{respecto} & \text{respecto} & \dots & \text{respecto} \\ \text{de } B' & \text{de } B' & \dots & \text{de } B' \end{pmatrix}$$

e que

$$\begin{pmatrix} \text{coord..} & \text{coord..} & \dots & \text{coord..} \\ \text{de } E_1 & \text{de } E_2 & \dots & \text{de } E_n \\ \text{respecto} & \text{respecto} & \dots & \text{respecto} \\ \text{de } B' & \text{de } B' & \dots & \text{de } B' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{coord..} \\ \text{de } v \\ \text{respecto} \\ \text{de } B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{coord..} \\ \text{de } v \\ \text{respecto} \\ \text{de } B' \end{pmatrix}$$

7.28.- Nota.

É claro que se B é unha base dun espazo vectorial $\mathbb{V}$ e consideramos $I: \mathbb{V} \longrightarrow \mathbb{V}$ entón $(I_{BB}) = I$ (sendo I a matriz identidade).

7.29.- Nota.

Se B e B' son dúas bases do mesmo espazo vectorial $\mathbb{V}$, entón, en virtude da Proposición 7.26 temos que

$$(I_{BB'}) \circ (I_{B'B}) = (I_{B'B'}) = I$$

$$(I_{B'B}) \circ (I_{BB'}) = (I_{BB}) = I$$

e en consecuencia $(I_{BB'}) = (I_{B'B})^{-1}$

7.30.- Proposición (matrices asociadas a unha aplicación lineal respecto a bases distintas).

Se $f: \mathbb{V} \longrightarrow \mathbb{W}$ é unha aplicación lineal, B_1 e B_2 bases de $\mathbb{V}$ e B'_1 e B'_2 bases de $\mathbb{W}$, entón:

$$(I_{B'_1 B'_2})(f_{B_1 B'_1})(I_{B_2 B_1}) = (f_{B_2 B'_2})$$

Demostración.-

É consecuencia directa das proposicións anteriores tendo en conta que a composición $I_W \circ f \circ I_V$ coincide con f ($I_W \circ f = f \circ I_V = I_W \circ f \circ I_V = f$).

8.- Aplicacións Lineais e Sistemas de Ecuacións Lineais

8.1. Definición.

Dado un sistema, $AX = D$, con matrices

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \dots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \dots & \alpha_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha_{m1} & \alpha_{m2} & \dots & \dots & \alpha_{mn} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \dots & \alpha_{1n} & d_1 \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \dots & \alpha_{2n} & d_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha_{m1} & \alpha_{m2} & \dots & \dots & \alpha_{mn} & d_m \end{pmatrix}$$

como **matriz de coeficientes** e **matriz ampliada**, respectivamente, denominamos **aplicación lineal** asociada a dito **sistema** de ecuacións lineais á aplicación

$f: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ con $(f_{CC'}) = A$, sendo C e C' as bases canónicas de $\mathbb{K}^n$ e $\mathbb{K}^m$ respectivamente.

É dicir, se consideramos o sistema anterior e f é a súa aplicación lineal asociada, entón $f: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ con

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{11}x_1 + \alpha_{12}x_2 + \dots + \alpha_{1n}x_n \\ \alpha_{21}x_1 + \alpha_{22}x_2 + \dots + \alpha_{2n}x_n \\ \dots \\ \dots \\ \alpha_{m1}x_1 + \alpha_{m2}x_2 + \dots + \alpha_{mn}x_n \end{pmatrix}$$

A resolución do sistema é equivalente a calcular o conxunto

$$f^{-1} \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \dots \\ d_m \end{pmatrix} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n / f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = D = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \dots \\ d_m \end{pmatrix} \right\}$$

8.2. Nota.

Se consideramos o sistema anterior e f é a súa aplicación lineal asociada, entón un elemento $v_0 = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ é **solución do sistema** si $f(v_0) = D$.

8.3. Proposición.

Se $f: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ é unha aplicación lineal con $(f_{CC'}) = A$, sendo C e C' as bases canónicas de $\mathbb{K}^n$ e $\mathbb{K}^m$, entón

$$\dim \text{Ker } f = n - \text{rang } A$$

Demostración.

Sabemos que $\text{Im}(f)$ está xerada polas columnas de A (por ser as imaxes dos vectores da base canónica de $\mathbb{K}^n$). En consecuencia $\dim(\text{Im}(f)) = \text{rang}(A)$.

Como $\dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = n$, temos que $\dim(\text{Ker}(f)) = n - \dim(\text{Im}(f))$. Así:

$$\dim \text{Ker } f = n - \text{rang } A$$

8.4. Proposición.

Consideramos un sistema homoxéneo con m ecuacións e n incógnitas

$$\alpha_{11}x_1 + \alpha_{12}x_2 + \dots + \alpha_{1n}x_n = 0$$

$$\alpha_{21}x_1 + \alpha_{22}x_2 + \dots + \alpha_{2n}x_n = 0$$

.....

$$\alpha_{m1}x_1 + \alpha_{m2}x_2 + \dots + \alpha_{mn}x_n = 0$$

Se A é a matriz de coeficientes e $\text{rang}(A) = r$, entón as solucións do sistema dependen de $n - r$ parámetros.

Demostración:

Se $f: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ é a aplicación lineal asociada, $(f_{CC}) = A$, entón as solucións do sistema coinciden cos vectores do núcleo de f e entón $\dim(\text{Ker}(f)) = n - r$.

En consecuencia existen $E_1, E_2, \dots, E_{n-r}$ vectores de $\mathbb{K}^n$ linealmente independentes (todos eles solucións do sistema) tal que

$$\text{Ker}(f) = \langle \{E_1, E_2, \dots, E_{n-r}\} \rangle.$$

En consecuencia o conxunto de solucións do sistema coincide con $\text{Ker } f$ e polo tanto os seus elementos son os vectores da forma

$$v = \lambda_1 E_1 + \lambda_2 E_2 + \dots + \lambda_{n-r} E_{n-r}, \quad \lambda_i \in \mathbb{K}, i = 1, 2, \dots, n-r.$$

8.5. Proposición.

Se consideramos o sistema, $AX = D$, da definición 8.1. e f é a súa aplicación lineal asociada, entón:

- i) Se $v_0 \in \mathbb{K}^n$ é solución do sistema, $v_0 + v$ é solución do sistema, $\forall v \in \text{Ker } f$.
- ii) Se $v_0, v_1 \in \mathbb{K}^n$ son solucións do sistema, $\exists v \in \text{Ker } f / v_1 = v_0 + v$.

Demostración:

- i) $f(v_0 + v) = f(v_0) + f(v) = D + 0 = D$.
- ii) $f(v_0) = D = f(v_1) \Rightarrow f(v_1 - v_0) = 0 \Rightarrow v_1 - v_0 \in \text{Ker } f \Rightarrow \exists v \in \text{Ker } f / v_1 - v_0 = v \Rightarrow$
 $\Rightarrow v_1 = v_0 + v, v \in \text{Ker } f$

8.6. Corolario.

Se consideramos o sistema anterior e f é a súa aplicación lineal asociada e v_0 é unha solución do sistema, entón o resto de solucións son da forma

$$\{\text{solucións do sistema}\} = \{v_0 + v / v \in \text{Ker } f\}.$$

8.7. Proposición.(Teorema de Rouché-Frobenius)

Se consideramos o sistema anterior:

$$\alpha_{11}x_1 + \alpha_{12}x_2 + \dots + \alpha_{1n}x_n = d_1$$

$$\alpha_{21}x_1 + \alpha_{22}x_2 + \dots + \alpha_{2n}x_n = d_2$$

.....

$$\alpha_{m1}x_1 + \alpha_{m2}x_2 + \dots + \alpha_{mn}x_n = d_m$$

e denotamos por A a matriz de coeficientes e por B a matriz ampliada temos:

- 1) $\text{rang } A < \text{rang } B \Leftrightarrow$ sistema incompatible.
- 2) $\text{rang } A = \text{rang } B = n \Leftrightarrow$ sistema compatible determinado.
- 3) $\text{rang } A = \text{rang } B < n \Leftrightarrow$ sistema compatible indeterminado.
- 4) Se o sistema é homoxéneo ($d_i = 0, i = 1, \dots, m$), entón:

i) $\text{rang } A = n \Leftrightarrow$ a única solución é $(0, \dots, 0)$.

ii) $\text{rang } A < n \Leftrightarrow$ o sistema é indeterminado.

Demostración.

É evidente que

$$\text{rang } A \leq \text{rang } B \leq n+1, m$$

$$\text{rang } A \leq n, m$$

Sexa $f: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ con $(f_{CC'}) = A$

Entón $v = (x_1, \dots, x_n)$ é solución $\Leftrightarrow f(v) = D$.

Así:

1) O sistema é compatible $\Leftrightarrow \exists v \in \mathbb{K}^n / f(v) = D \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow D \in \text{Im } f = \left\langle \left\{ \begin{pmatrix} \alpha_{11} \\ \alpha_{21} \\ \vdots \\ \alpha_{m1} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} \alpha_{1n} \\ \alpha_{2n} \\ \vdots \\ \alpha_{mn} \end{pmatrix} \right\} \right\rangle \Leftrightarrow \text{rang } A = \text{rang } B.$$

2) $\text{rang } B = \text{rang } A = n \Leftrightarrow$ o sistema é compatible e f é inxectiva $\Leftrightarrow \exists v \in \mathbb{K}^n / f(v) = D$ e f é inxectiva $\Leftrightarrow$ Existe un único $v \in \mathbb{K}^n / f(v) = D \Leftrightarrow$ o sistema é compatible determinado.

3) $\text{rang } B = \text{rang } A < n \Leftrightarrow$ o sistema é compatible e por 2) non é determinado $\Leftrightarrow$ O sistema é compatible indeterminado.

4) O sistema é homoxéneo $\Leftrightarrow D = 0 \Leftrightarrow (0, \dots, 0) \in \mathbb{K}^n$ é solución do sistema.

Entón:

i) $\text{rang } A = n \Leftrightarrow (0, \dots, 0)$ é a única solución.

ii) $\text{rang } A < n \Leftrightarrow \text{Ker } f \neq \{0\}$ e hai mais dunha solución.

8.8. Corolario.

Consideramos o sistema anterior con m ecuacións e n incógnitas

$$\alpha_{11}x_1 + \alpha_{12}x_2 + \dots + \alpha_{1n}x_n = d_1$$

$$\alpha_{21}x_1 + \alpha_{22}x_2 + \dots + \alpha_{2n}x_n = d_2$$

.....

$$\alpha_{m1}x_1 + \alpha_{m2}x_2 + \dots + \alpha_{mn}x_n = d_m$$

Se o sistema é compatible con $\text{rang}(A) = \text{rang}(B) = r$ e v_0 é unha solución do sistema, entón existen $E_1, E_2, \dots, E_{n-r}$ vectores de $\mathbb{K}^n$ linealmente independentes (todos eles solucións do sistema homoxéneo asociado) tal que as solucións do sistema ven dadas por

$$v = v_0 + \lambda_1 E_1 + \lambda_2 E_2 + \dots + \lambda_{n-r} E_{n-r}, \quad \lambda_i \in \mathbb{K}, i = 1, 2, \dots, n-r.$$

Demostración.

Se $f: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ é a aplicación lineal asociada, $(f_{CC}) = A$, e v_0 é unha solución do sistema, entón o resto de solucións son da forma (Corolario 8.6.)

$$\{\text{solucións do sistema}\} = \{v_0 + v \mid v \in \text{Ker } f\}.$$

Pero entón (Proposición 8.4.) as solucións do sistema homoxéneo asociado, que ten a mesma matriz A como matriz de coeficientes, coinciden cos vectores do núcleo de f e como $\dim(\text{Ker}(f)) = n - r$, existen $E_1, E_2, \dots, E_{n-r}$ vectores de $\mathbb{K}^n$ linealmente independentes (todos eles solucións do sistema homoxéneo asociado) tal que

$\text{Ker}(f) = \langle \{E_1, E_2, \dots, E_{n-r}\} \rangle$ e as solucións do sistema ven dadas por

$$\{v_0 + \lambda_1 E_1 + \lambda_2 E_2 + \dots + \lambda_{n-r} E_{n-r}, \quad \lambda_i \in \mathbb{K}, i = 1, 2, \dots, n-r.\}.$$

